

雙頻 Dual-Tone

TWO GENERATIONS, ONE INTERFACE

既指無線網路的頻段，也指兩個世代不同的生活步調，但在這裡合而為一。

AI 互動設計 × Vibe Coding × 青銀共學 跨世代成果小冊



「在不同速度之間， 生成同一種溫度。」

長者不是受測者，是同學。 | AI 互動設計 × Vibe Coding × 青銀共學

HOW TO READ | 四個層次觀看這本小冊

- ① 作為一門設計創作課——學生如何從互動技術，走向使用者理解。
- ② 作為一套 AI 互動教學法——Vibe Coding 如何降低程式門檻，讓非工程背景學生進入互動創作。
- ③ 作為一場青銀共學實驗——長者如何從受測者，成為共同創作者。
- ④ 作為一組 USR 場域作品——如何在日照現場被使用、被誤解、再被修正。

讓兩個世代， 在同一個介面相遇

《雙頻》是一場跨世代的調頻實驗：「雙頻」既是無線網路的不同頻段，也是兩個世代不同的生活節奏與感知速度。本課程《藝術與設計創作：設計組》以生成式 AI 與互動設計為核心，導入 Vibe Coding 的直覺式編碼學習方式；114-1 課程最大的特色，是樂齡大學長者正式加入課堂，與大三學生共同學習 AI、共同創作互動作品。

課程以 p5.js 作為主要互動平台，聚焦高齡友善的 UI／UX 與互動體驗品質，涵蓋臉部（表情）、肢體（動作）與聲音（語音）辨識互動；師生三度走入中壢新明與康新日照機構實測回饋，作品在真實長照場域完成驗證。

AI 在此是世代之間的溝通介面：讓快與慢、科技與經驗在同一系統中相遇、調頻，在不同速度之間生成同一種溫度——一種生成中的共感秩序，呼應「衍・序」命題。

10

件互動作品

2

件青銀共創

3

次場域驗證

18

週 Studio

每一週，都是一場調頻

W01	課程介紹・發題 Warm up	起步
W02	Warm-up I：感性描述轉換——用氛圍與隱喻下 prompt	暖身
W03	Warm-up II：迭代心法——三次修改逼近理想互動	暖身
W04	Warm-up III：Human-in-the-Loop 人機協作	暖身
W05-07	設計思考：同理・定義・發想（日照真實議題發題）	思考
W08-09	提案・Review・作品集繳交	發表
W10	Vibe Coding 進階・GPT 虛擬教練	實作
W11-12	原型設計 I・II	實作
W13	USR 場域測試 I（日照機構）	場域
W14	設計深化——把回饋變成迭代	實作
W15	USR 場域測試 II（日照機構）	場域
W16-18	Final Review・展覽《雙頻》・Portfolio	發表

樂齡學員全程進班；日照場域測試與課堂迭代交錯，構成「共學—落地—修正」的節奏。

AI 互動設計 × Vibe Coding

× 青銀共學

01 直覺編碼 VIBE CODING

以直覺式編碼引導設計背景學生進入程式創作，在設計思維與程式之間建立流暢的創作節奏。

02 影像互動 P5.JS

以 p5.js 為主要互動平台，涵蓋臉部（表情）、肢體（動作）與聲音（語音）三種辨識互動形式。

03 AI 工具鏈 TOOLCHAIN

實作 Whisper、ChatGPT、GenAI、Posenet 等 AI 技術，並教授 API 串接、MAKE 與 GAS 應用。

04 使用者感受 UX FIRST

以使用者感受為核心——互動是否直覺、是否被理解、是否願意再次使用。

05 場域驗證 FIELD TEST

作品在展示之前，先進入真實照護場域被真正使用，回饋成為設計調整的依據。

一套共學的節奏，讓長者與學生在同一個介面上，各自長出頻率。

跨代智慧共創—— 設計思考引領科技與幸福

本課程同時為USR計畫「跨代智慧共創：設計思考引領科技與幸福」的重要實踐內容，由計畫主持人親自授課。課程期間，師生與樂齡學員三度走入真實照護場域，於中壢新明日照中心與康新日照機構進行實際操作、觀察與回饋收集，讓作品在展示之前，先被真正使用。

長者的即時反應與回饋，成為設計調整的重要依據，也讓學生在創作過程中建立對高齡使用者的同理與理解。課程強調「科技 × 關懷 × 創新」，透過實作深化學生對AI應用的理解，回應高齡化社會的需求，實現設計的社會影響力。

「這些作品不僅展現 AI 與互動技術的應用潛力，
更呈現科技如何在跨世代共創中，
轉化為溫柔、可親且具有社會意義的設計行動。」

十件作品， 十種頻率

十件互動作品，其中兩件由學生與樂齡學員青銀混齡組隊完成——每一件，都是一次與觀眾對頻的嘗試。

《舞龍舞獅》

聲音・影像・肢體 | 青銀共創

《百燈齊放》

語音・影像・生成式AI | 青銀共創

《請你聽我說》

語音辨識・關鍵詞觸發

《霧花園》

影像肢體互動

《繁星點點》

手勢辨識

《被觸發的狀態》

實體按鍵・Arduino

《指感受》

雙手肢體互動

《えー！》

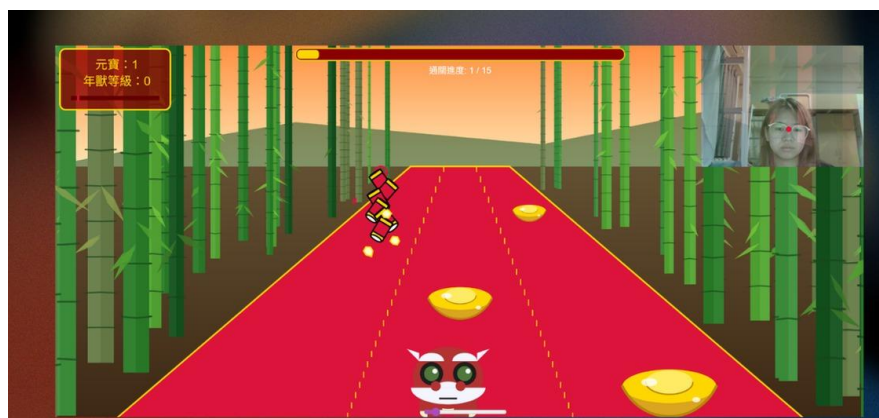
語音辨識・聲音導向

《同頻的餐桌》

肢體互動

《怦然心動》

脈搏感測・影像辨識



《舞龍舞獅》 張喻儒、王旻心、蔡康妮、陳書瑤 × 周麗娜（樂齡學員）

舞龍舞獅

張喻儒、王旻心、蔡康妮、陳書瑤 × 周麗娜（樂齡學員）

青銀共創

技術使用 Arduino、p5.js、Unity、感測器

互動形式 單人・聲音・影像・肢體互動

設計轉譯

把新年年獸、元寶與鞭炮的節慶記憶，轉譯成一款專為長者設計的體感遊戲——遊戲同時是上肢伸展與手眼協調的練習，讓長者在互動中運動、專注並享受節慶氛圍。

互動方式

免鍵盤滑鼠：系統以 m15.js 追蹤鼻尖位置，頭部左右擺動即控制年獸移動；對麥克風喊聲或拍手觸發跳躍。收集船型金元寶得分、年獸巨大化成長，誤觸鞭炮則震動扣分；累積 15 個元寶通關，畫面切換至慶祝介面。

場域回饋

樂齡學員周麗娜共創——她提議的「表情控制」經兩個世代討論後，轉譯為頭部與聲音控制；於日照中心由長輩實際遊玩測試（見教學亮點 01）。



《百燈齊放》 黃靖雅、黃冠堯、呂軒宇、陳珮婕 × 李永宜（樂齡學員）

百燈齊放

黃靖雅、黃冠蓁、呂軒宇、陳珮婕 × 李永宜（樂齡學員）

青銀共創

技術使用 p5.js、Web Speech API、WebCam、HTTP API

互動形式 單人互動

設計轉譯

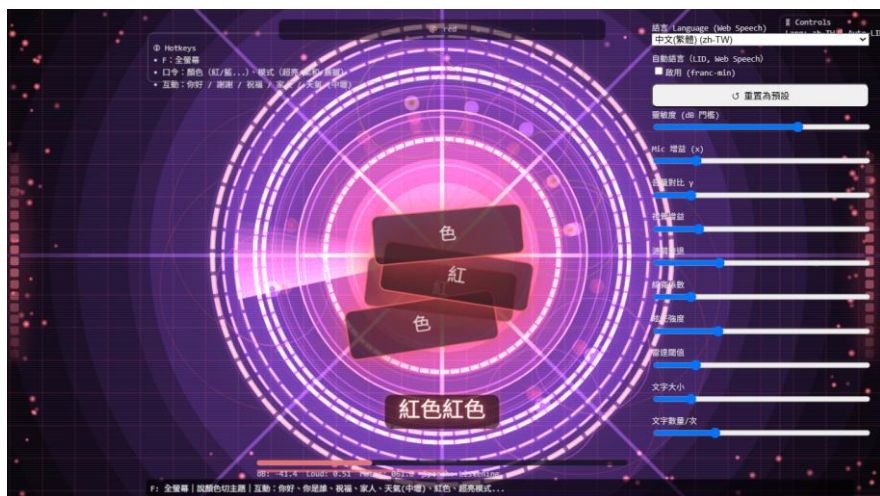
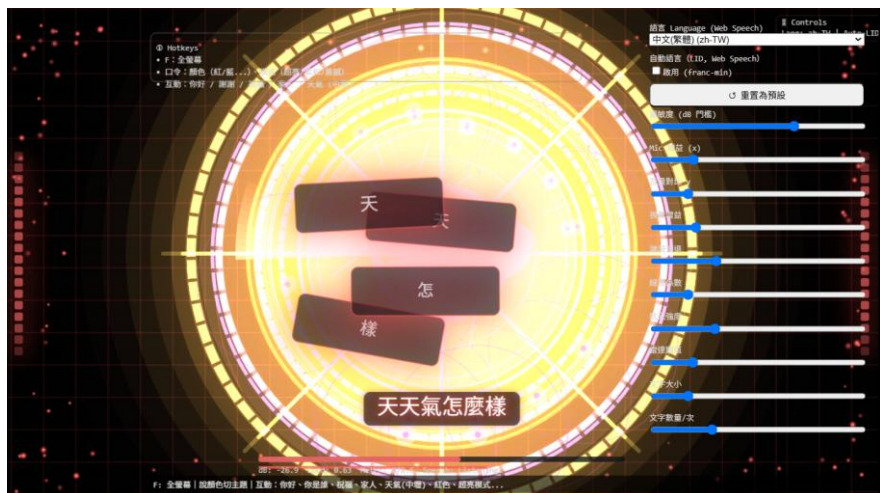
把「放天燈」的祈願記憶轉譯成語音儀式：說出願望、拍下自拍，生成一顆承載願望與AI溫暖回覆的粉紅愛心天燈，完成「被聽見→被回應→被送上天」的儀式感。

互動方式

按住畫面中央按鈕說出願望、放開完成錄音；拍照後系統將願望送入API生成AI回覆。3D愛心天燈清楚顯示願望與回覆文字，在鈴聲、五秒光輝與七彩便條紙間，伴著鋼琴聲緩緩升空。

場域回饋

兩度進日照實測：長輩指出照片貼在天燈上不吉利、介面不夠清楚——外型改為愛心、流程改為一步一步引導（見教學亮點03）。



請你聽我說

呂軒宇 Xuan-Yu Lu

技術使用 Arduino、p5.js、感測器

互動形式 單人・聲音・影像

設計轉譯

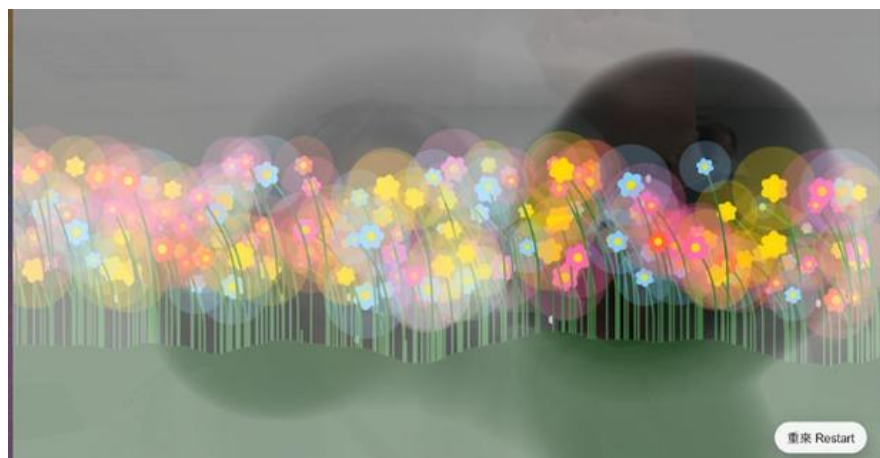
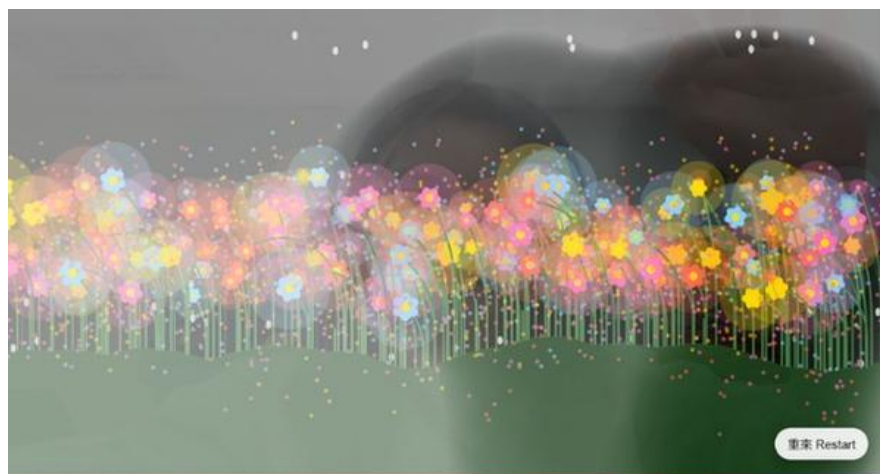
把「祝福」轉譯成可視化儀式——說出平安、健康、家人、謝謝等關鍵詞，聲音越清晰、越有能量，畫面回饋越明亮、越集中；祝福不是口頭的瞬間，而是能被接住、被看見的互動關係。

互動方式

點擊畫面啟用麥克風即可參與：系統即時分析音量與語意，音量影響光暈亮度與動態節奏，關鍵詞觸發象徵性視覺符號；停止說話後，畫面在回收節奏中緩緩回歸平穩。

場域回饋

12/30 於新明日照中心由長輩實測，並完成SUS可用性量測，量測結果作為下一輪迭代依據。



《霧花園》 黃冠霖 Guan-Zhen Huang

霧花園

黃冠堯 Guan-Zhen Huang

技術使用 p5.js

互動形式 單人影像肢體互動

設計轉譯

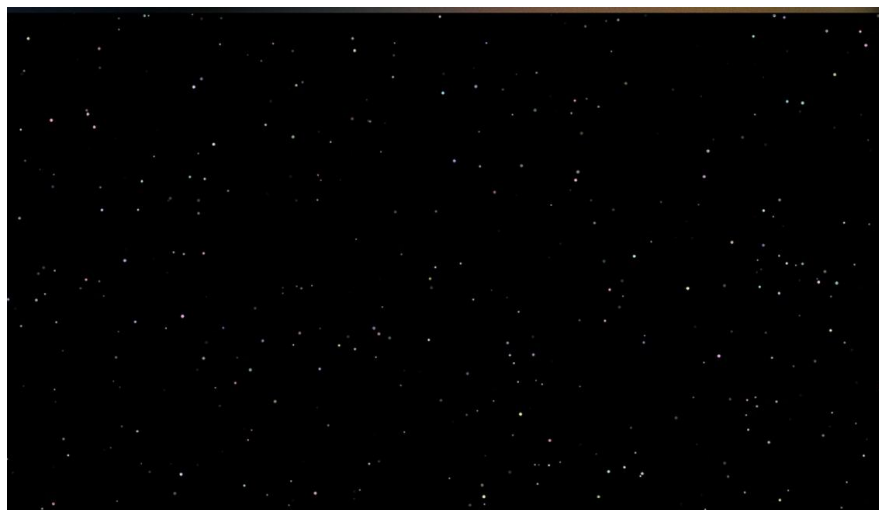
「霧」是模糊、未被看見的情緒；「花園」是可被呵護的內在狀態。身體的移動驅散霧氣、喚醒植物生長——照料這座花園，也照料自己與環境的連結。

互動方式

站入互動區即進入被霧氣覆蓋的花園；影像辨識偵測身體移動與揮手，動作越持續、越溫和，霧氣驅散與植物生長的回應越明顯。

場域回饋

12/30 於新明日照中心由長輩實測，並完成SUS可用性量測，量測結果作為下一輪迭代依據。



《繁星點點》 陳珮婕 Pei-Jie Chen

繁星點點

陳珮婕 Pei-Jie Chen

技術使用 p5.js

互動形式 單人肢體互動

設計轉譯

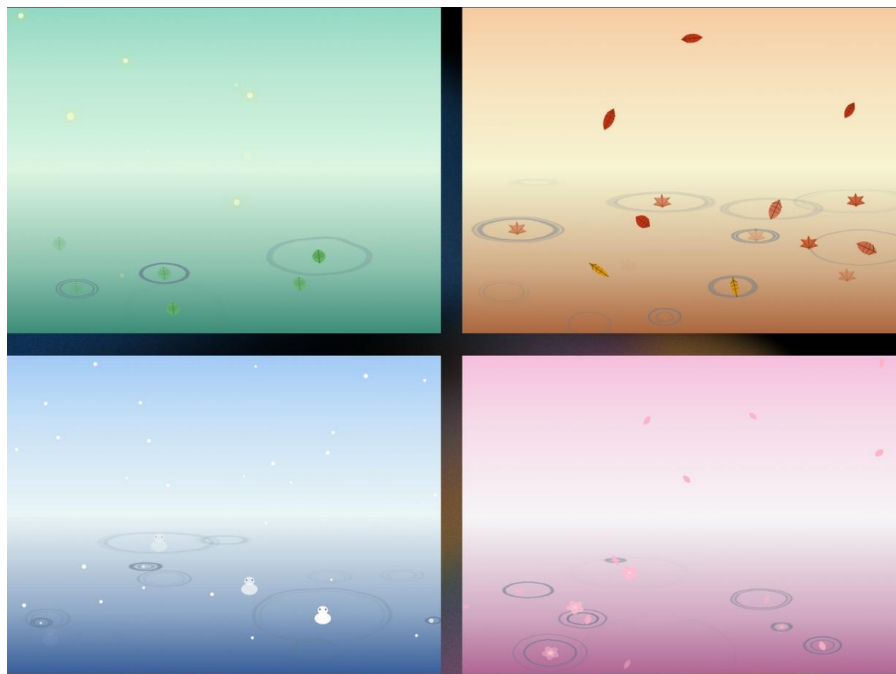
以「星點」象徵個體、情緒與記憶——透過手勢辨識，把身體動作轉譯成星群的聚散、排列與形變，讓每一次動作都成為一顆被點亮的星。

互動方式

站在鏡頭前抬起雙手：右手一指形成鈴鐺、二指與三指排成愛心或星型，左手對應黑桃與梅花；雙手握拳時星點化為貓爪跟隨移動，對應音效即時確認互動成立。

場域回饋

12/30 於新明日照中心由長輩實測，SUS 量測為本次十件作品中最高分。



《被觸發的狀態》 張喻儒 Yu-Rui Jhang

被觸發的狀態

張喻儒 Yu-Rui Jhang

技術使用 p5.js、Arduino

互動形式 單人肢體互動

設計轉譯

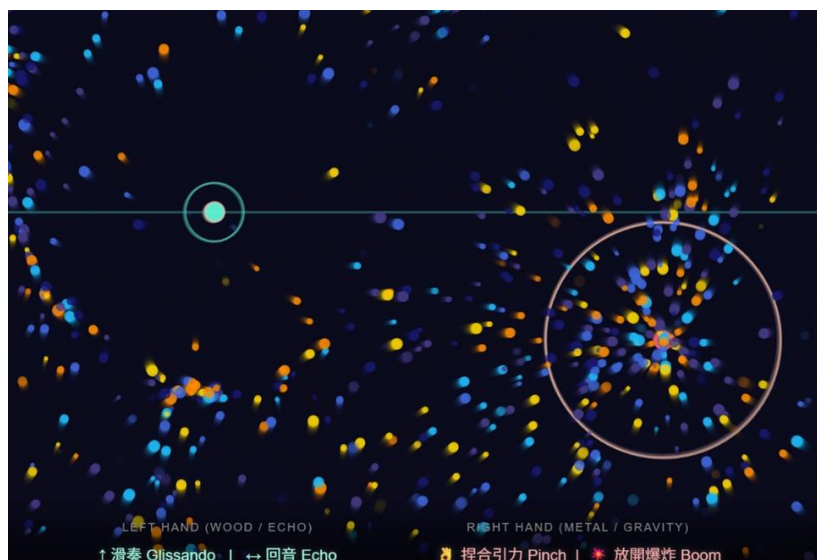
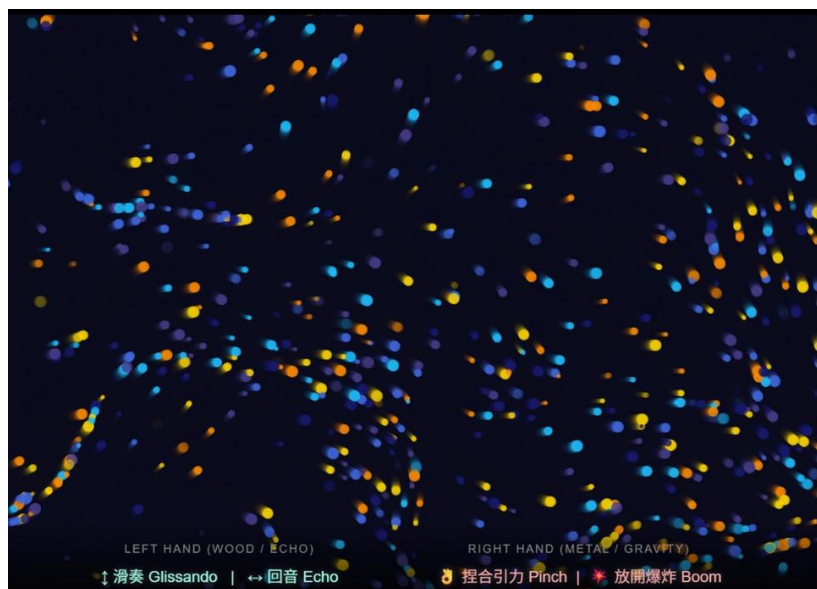
世界本是靜止的潛能，直至外力介入才開始流轉——透過Arduino 實體運算，把不可見的訊號轉譯成螢火蟲、楓葉與水面漣漪的自然詩意。

互動方式

按壓實體按鍵或移動滑鼠即可介入：切換季節、投擲符合季節的物件、啟動降雨與調整風力；系統即時計算漣漪與柔和漸變，畫面隨觀眾介入不斷生成變化。

場域回饋

於《雙頻》展覽現場開放觀眾實測，互動觀察紀錄作為下一輪迭代依據。



《指感受》 陳書瑤 Shu-Yao Chen

指感受

陳書瑤 Shu-Yao Chen

技術使用 p5.js、鏡頭

互動形式 單人／多人・聲音・影像・光影・肢體

設計轉譯

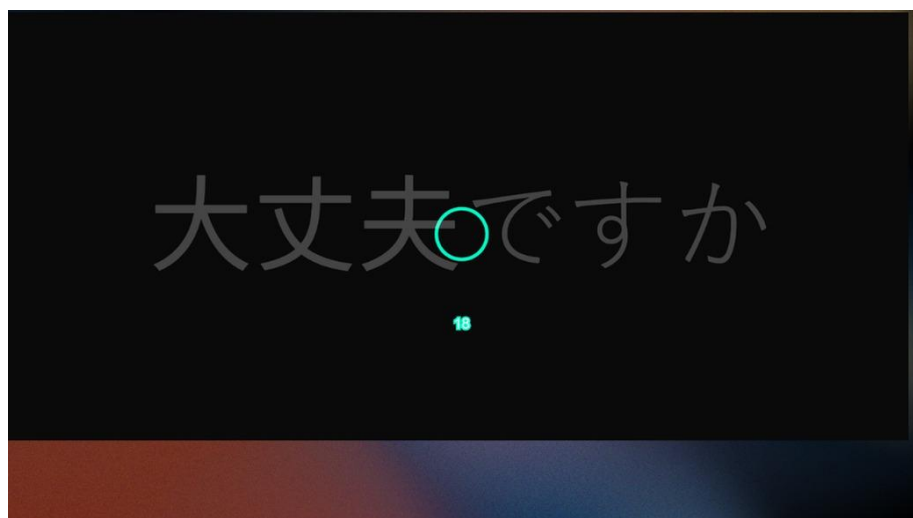
以氣流為靈感，把指尖與雙手的動作轉譯成如呼吸般的粒子律動——在快節奏的時代，讓人在微塵聚散間放慢腳步，獲得片刻療癒。

互動方式

雙手協作：右手捏合聚集星點、放開瞬間爆發並產生聲音回饋（The Anchor）；左手揮動控制木琴音高與回音深淺（The Flow），特定手勢使粒子聚合成明確造型。

場域回饋

於《雙頻》展覽現場開放觀眾實測，互動觀察紀錄作為下一輪迭代依據。



《えー！》 黃靖雅 Jing-Ya Huang

えー！

黃靖雅 Jing-Ya Huang

技術使用 麥克風、p5.js、語音辨識系統

互動形式 單人互動・聲音導向

設計轉譯

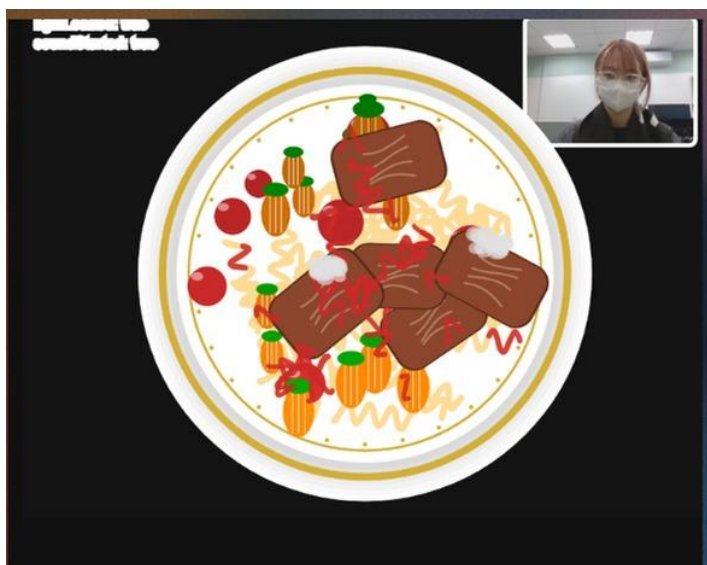
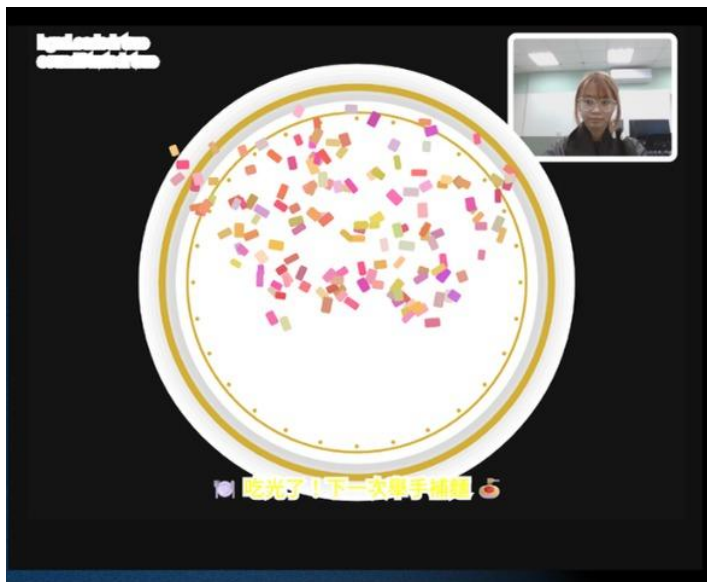
以「語助詞」作為情緒交流的最小單位——模擬旁觀者聽到對話時的直覺反應，把日常溝通片段轉譯成可被觀看、反思的幽默互動。

互動方式

對鏡頭說出口令「欸跟你說個秘密」即進入聆聽狀態；系統綜合語氣與語句脈絡，以「えー」「なに」「すごい」等大型漫畫式文字即時回應，靜默超過十秒自動結束。

場域回饋

12/30 於新明日照中心由長輩實測，並完成SUS可用性量測，量測結果作為下一輪迭代依據。



《同頻的餐桌》 蔡康妮 Kang-Ni Tsai

同頻的餐桌

蔡康妮 Kang-Ni Tsai

技術使用 p5.js

互動形式 單人肢體互動

設計轉譯

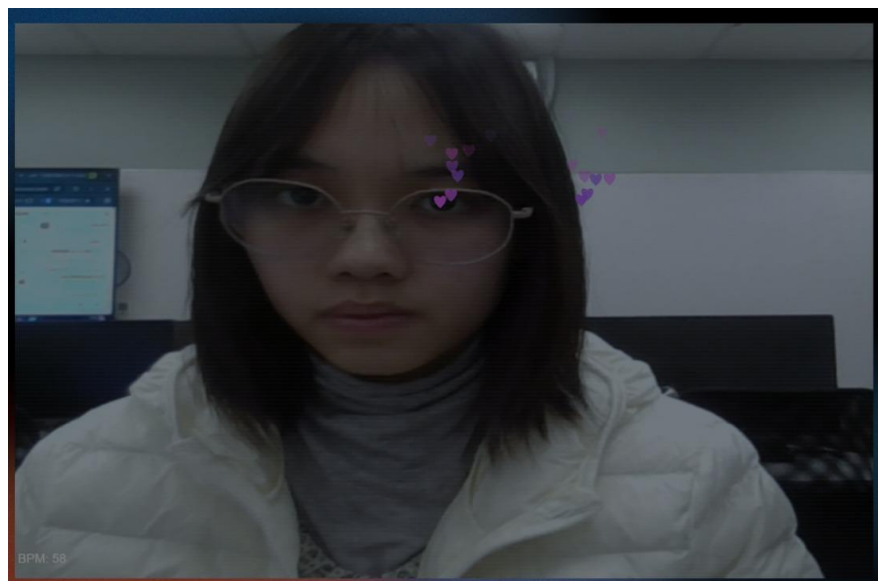
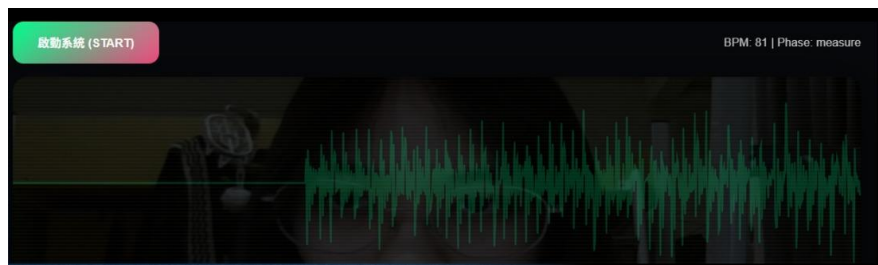
以「吃飯」這個跨世代共享的生活場景作為溝通媒介——當動作逐漸同步、節奏慢慢對齊，料理隨之完成，象徵世代之間在互動中建立理解與默契。

互動方式

站在鏡頭前以直覺動作互動：舉手使麵條落入盤中、拍手與握拳加入配料、伸出兩指淋上紅醬、張嘴逐步吃掉食物；完成後彩帶與音效回應，可反覆進入共創流程。

場域回饋

12/30 於新明日照中心由長輩實測，並完成SUS可用性量測，量測結果作為下一輪迭代依據。



《怦然心動》 王旻心 Min-Xin Wang

怦然心動

王旻心 Min-Xin Wang

技術使用 Arduino、p5.js、感測器

互動形式 單人・聲音・影像

設計轉譯

「心跳」是最直覺、也最私密的生命訊號——當心動、緊張或平靜被轉換成數據與視覺，我們是否更理解自己？作品邀請觀眾重新傾聽自己的心跳。

互動方式

手指放上脈搏感測器即啟動：系統於前十秒測量心率，心電圖視覺與心跳聲節奏隨快慢即時變化，並結合表情、手勢與身體位置觸發不同的視覺回應。

場域回饋

12/30 於新明日照中心由長輩實測，並完成SUS可用性量測，量測結果作為下一輪迭代依據。

教學亮點， 五個設計

看完十件作品，回到它們誕生的教學現場。十八週的課，不只把AI教給設計學生，也設計了一連串讓兩個世代得以互相理解的機制——共學、翻譯、被誤解、量測、調頻。

青銀同堂

Vibe Coding

迭代

SUS

高齡友善

長者不是受測者， 是同學

樂齡大學長者正式進班——不是期末才出現的「受測者」，而是每週同堂上課、一起下 prompt、一起卡關的同學。當長者從被設計的對象變成共同創作的夥伴，同理心不再是想像練習，而是每週真實發生的協商。



周麗娜與同學們

《舞龍舞獅》× 周麗娜

她提出「用表情控制情緒」；學生評估技術難以穩定。兩個世代在模糊地帶來回討論，最後共同決定以頭部移動控制方向、聲音觸發跳躍——想法沒有被否決，而是被翻譯。

《百燈齊放》× 李永宜

她希望作品是「充滿希望的許願情境」，並分享曾去放天燈的故事；學生把這份記憶延伸成「說出願望→被看見→被回應」的互動儀式。

「最有趣的，是看兩個世代從一開始的無法同理，
走到最後的同理。」

——授課教師 林楚卿

不寫程式， Just Vibe Code

設計系學生不從語法學起，而是以自然語言驅動程式。開學前四週的 Warm-up 三部曲，把「寫程式」翻譯成設計者熟悉的語言：

01 感性描述轉換

練習用氛圍與隱喻下 prompt，讓 AI 直接生成互動效果。

02 迭代心法

同一個 prompt 連續修改三次，逐步逼近理想的互動。

03 Human-in-the-Loop

GPT 生成程式骨架，學生自己補上細節，體驗人機協作的分工。

GPT 擔任虛擬教練，協助 debug 與靈感生成；
搭配助教技術支援，設計背景學生的 AI 互動實作 100% 完成。

被誤解的準備—— 天燈，變成愛心

《百燈齊放》第一次進日照中心，收到的不是掌聲：介面對長者不夠清楚；而把自拍照貼在天燈上，在長輩的文化感受裡並不吉利。學生因此理解——作品不是能跑就好，而是要符合使用者的直覺與感受。

迭代方向

一步一步引導，每次只做一件事 | 按鈕變大、變少
外型從天燈改成愛心——避開禁忌，提升情感接受度
加入音樂與AI祝福回覆，完成「被回應」的體驗

第二次日照回饋

「覺得視覺很可愛，音樂也不錯。」

「年紀比較大需要指引——鏡頭要看哪裡、
麥克風要對著哪邊講話。」

——新明日照中心長輩

從「能不能動」， 到「願不願意用」

師生三度走入中壢新明與康新日照機構，作品在真實長照場域被操作、被誤解、被喜歡。長者的反應不只停在觀察筆記——課程以高齡版SUS系統可用性量表，把「好不好用」變成可以討論的數據。

21

份長輩問卷

6

件作品完成量測

69.5

最高 SUS 分數

分數誠實地說：還不夠好用。正因如此，SUS 成為下一輪迭代的起點——

互動設計不只是「能不能動」，

而是「好不好用、敢不敢用、願不願意用」。

為不同速度， 設計同一種介面

十件作品共同長出一套高齡友善的互動語言——不依賴滑鼠鍵盤，讓長輩用本來就會的方式互動：

01 用說的啟動

「欸跟你說個秘密」——口令取代按鈕，說話就是介面。

02 非接觸體感

鼻尖控制方向、拍手觸發跳躍，遊戲同時成為上肢伸展。

03 看得見的回饋

大字級、高對比，即時的視覺與聲音提示確認每一步。

04 儀式感收尾

鈴聲、鋼琴與天燈升空，讓互動有完整的開始與結束。

AI 在此是世代之間的溝通介面——
讓快與慢，在同一個系統中相遇、調頻。

青銀共學現場



進班共學（元智數位創新基地）× 場域驗證（中壢新明・康新日照中心）

在不同速度之間，生成同一種溫度。

雙頻 Dual-Tone 參展名單

大三學生 呂軒宇・張喻儒・王旻心・蔡康妮・陳書瑤・陳珮婕・黃冠霖・黃靖雅

樂齡學員 周麗娜・李永宜

授課教師 林楚卿 Chor-Kheng Lim 教授

展覽日期 12/31 — 02/26

展覽地點 元智大學藝術中心 R3106

策展單位 元智大學藝術與設計學系

本冊為《雙頻 Dual-Tone》展覽紀錄，展示於 ALT 2026「衍・序 CONTINUUM」AI 生活方式趨勢展。

雙頻 Dual-Tone

TWO GENERATIONS, ONE INTERFACE

元智大學 114-1 《藝術與設計創作：設計組》

授課教師 | 林楚卿 教授（藝術與設計學系）

ALT 展覽 · 2026

本冊記錄元智大學藝術與設計學系《雙頻 Dual-Tone》展覽之課程脈絡與十件互動作品。

課程架構、教學活動設計、場域合作流程與展覽敘事由授課教師林楚卿設計彙整；

學生作品著作權歸原作者所有。未經授權，請勿作為商業課程、教材包或工作坊之直接複製使用。